விவரங்கள்	தேவைகள்		இருப்பின் அளவு மாதத்திற்கு
	பொருள் A	பொருள் B	
மூலப் பொருள்கள் (கி.கி)	60	120	12000
இயந்திரம் இயங்கும் (நேரம் / அலகு)	8	5	600
ஒன்றிணைத்தல் (மனித உழைப்பு நேரம்)	3	4	500

பெரும இலாபத்தை ஈட்ட இந்தக் கணக்கை நேரியத் திட்டமிடல் அமைப்பில் எழுதுக.

3. ஒரு நிறுவனமானது சாதாரணமான மற்றும் தானியங்கி நிலைப்படுத்திகளை உற்பத்தி செய்கிறது. இதற்குத் தேவையான உபகரணங்கள் அனைத்தும் வெளியிலிருந்து வாங்கப்பட்டு ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் சோதித்தல் மட்டுமே நிறுவனத்தில் செய்யப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சாதாரணமான மற்றும் தானியங்கி ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் சோதித்தலுக்கான நேரம் முறையே 0.8 மணி மற்றும் 1.20 மணியாகும். தற்போது ஒரு வாரத்திற்கு 720 மணி நேரம் உற்பத்தி திறனாக கிடைக்கிறது. வார விற்பனைப் பெருமமாக இருப்பதற்கான சந்தை நிலவரம் சாதாரணமான நிலைப்படுத்திக்கு 600 அலகுகளாகவும் தானியங்கி நிலைப்படுத்திக்கு 400 அலகுகளாகவும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண மற்றும் தானியங்கிற்கான இலாபம் அலகு ஒன்றிக்கு ₹100, ₹150 என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. நேரியல் கணக்கிடல் முறையினை வடிவமைக்கவும்.

4. கீழ்க்கண்ட நேரியல் திட்டமிடல் கணக்குகளை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.

(i) $30x_1+20x_2\leq 300$ $5x_1+10x_2\leq 110$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப் பாடுகளுக்கு இணங்க $Z = 6x_1 + 8x_2$–ன் பெரும மதிப்பைக் காண்க.

(ii) $960x_1 + 640x_2 \leq 15360$; $x_1 + x_2 \leq 20$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க $Z = 22x_1 + 18x_2$ –ன் பெரும மதிப்பைக் காண்க.

(iii) $5x_1+ x_2\geq 10$; $x_1+ x_2\geq 6$; $x_1 + 4x_2 \geq 12$ $x_1, x_2\geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க $Z = 3x_1 + 2x_2$ –ன் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.

(iv) $3x_1 + x_2 \leq 9$; $x_1 + 2x_2 \leq 8$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக் கிணங்க $Z = 40x_1 + 50x_2$ – ன் பெரும மதிப்பைக் காண்க.

(v) $3x_1 + 3x_2 \leq 36$; $5x_1 + 2x_2 \leq 50$; $2x_1 + 6x_2 \leq 60$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க $Z = 20x_1 + 30x_2$ –ன் பெரும மதிப்பைக் காண்க.

(vi) $36x_1 + 6x_2 \geq 108$, $3x_1 + 12x_2 \geq 36$, $20x_1 + 10x_2 \geq 100$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க $Z = 20x_1 + 40x_2$–ன் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.

10.2 வலையமைப்பு பகுப்பாய்வு (Network Analysis)

போக்குவரத்து அமைப்பான சாலைகள், இரயில் பாதைகள், குழாய் இணைப்புகள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் போன்றவற்றை எளிய வரைபடங்களாகக் காண்பதே வலையமைப்புகள் எனப்படும்.

ஒரு திட்டம் என்பது பல வேலைகளைக் கொண்டதாகும். குறிப்பிட்ட சில வேலைகளை வேறு சில வேலைகள் முடிந்த பின்னரே தொடங்க முடியும். சில வேலைகள் மற்ற வேலைகளைச் சாராமலும் இருக்கலாம். திட்டம் மற்றும் திட்ட நிறைவுக் காலம் தொடர்பான பல வேலைகளின் வரிசைகளை நிர்ணயிப்பதற்கு உதவும் நுட்பமே வலையமைப்பு திட்டமிடல் ஆகும்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 263 20-04-2020 04:47:26 PM